PÓS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 02 -

OS TRÊS PILARES DA OBSERVABILIDADE: LOGS, MÉTRICAS E TRACES NA PRÁTICA

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 13
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 14
REFERÊNCIAS 15

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

O QUE VEM POR AÍ?

Ter uma visão aprofundada sobre os pilares fundamentais da observabilidade em sistemas modernos (logs, métricas e traces) é essencial em sistemas como microsserviços, que demandam alta disponibilidade, resiliência e confiabilidade; e isso só é possível se estivermos analisando cada comportamento e evento desses sistemas. Tais ferramentas possuem suas características e finalidades. Fornecem diferentes perspectivas sobre o comportamento de aplicações distribuídas e como esses elementos se complementam para formar uma visão unificada da saúde e desempenho dos sistemas, permitindo que equipes de tecnologia identifiquem problemas mais rapidamente, entendam suas causas e ajam de forma eficaz.

Conheceremos as principais ferramentas e plataformas que dão suporte a essas práticas, como Prometheus e Grafana para métricas, Elastic Stack para logs, Jaeger e Zipkin para tracing, além do padrão aberto OpenTelemetry. Também analisaremos as soluções SaaS de observabilidade, como Datadog, New Relic e Splunk, em comparação às alternativas open source, discutindo os cenários em que cada abordagem é mais indicada, fornecendo um panorama completo, tanto técnico quanto estratégico, sobre como implementar observabilidade de forma eficaz em ambientes complexos.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

HANDS ON

Para experimentar na prática os conceitos de observabilidade, iniciaremos criando um ambiente simples em containers Docker simulando uma aplicação distribuída. O primeiro passo será subir um container com o Prometheus para coletar métricas e um com o Grafana para visualizá-las. Em paralelo, configuraremos uma aplicação em Node.js ou Python com métricas expostas via endpoint /metrics usando a biblioteca oficial do Prometheus. Depois de configurar o Prometheus para coletar essas informações, abriremos o Grafana e criaremos um painel visualizando, por exemplo, a latência média de requisições ou o uso de CPU. Esse exercício ajudará a entender como métricas numéricas são agregadas e transformadas em insights visuais.

Em seguida, complementaremos o ambiente adicionando o Elastic Stack (ELK) para lidar com logs e o Jaeger para rastrear transações distribuídas. Vamos configurar a aplicação para enviar logs estruturados em JSON para o Logstash, que serão indexados no Elasticsearch e visualizados no Kibana. Ao mesmo tempo, habilitaremos o Jaeger para acompanhar o fluxo de uma requisição que passará por diferentes serviços, visualizando no painel o tempo gasto em cada etapa.

Com esse conjunto, você terá em mãos um laboratório funcional onde logs, métricas e traces se complementam, mostrando como os pilares da observabilidade se aplicam de forma integrada no diagnóstico de problemas reais.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

SAIBA MAIS

Nos últimos anos, a complexidade dos sistemas de software aumentou de maneira exponencial. As empresas passaram de arquiteturas monolíticas centralizadas para arquiteturas distribuídas baseadas em microsserviços, conteinerização e nuvem. Essa evolução trouxe enormes benefícios, como escalabilidade, flexibilidade e redução do tempo de entrega de novas funcionalidades, mas também aumentou os desafios relacionados à detecção, diagnóstico e correção de falhas. Nesse cenário, a observabilidade tornou-se um requisito fundamental para qualquer organização que busca oferecer sistemas resilientes e de alta disponibilidade.

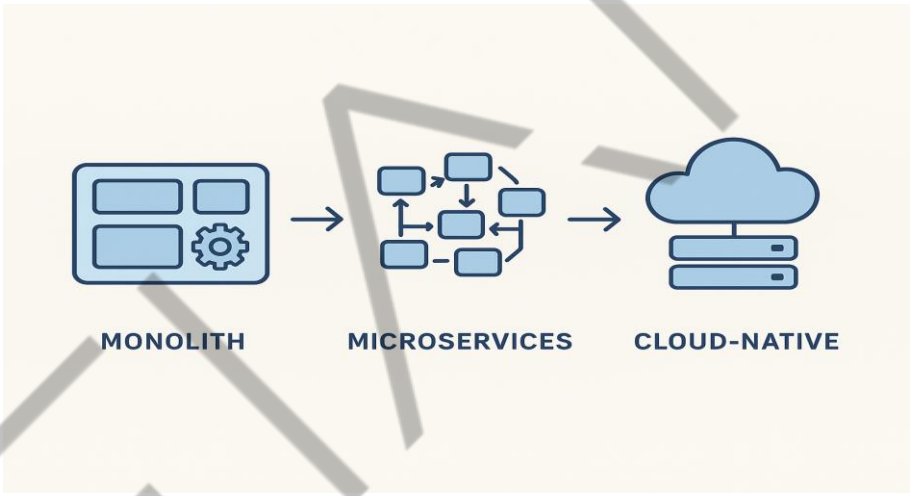


Figura 1 - Infraestrutura dos sistemas durante o tempo
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A observabilidade pode ser entendida como a capacidade de compreender o que acontece dentro de um sistema apenas analisando suas saídas externas. Para atingir esse objetivo, a indústria consolidou três pilares principais: **logs, métricas e traces**. Cada um deles fornece uma perspectiva distinta, mas quando utilizados de forma integrada, oferecem um ecossistema robusto para monitoramento e análise em tempo real, permitindo não apenas identificar falhas, mas também compreender suas causas e agir de forma proativa.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

Além dos conceitos, é essencial conhecer as ferramentas que materializam essas práticas, tanto em soluções open source, como Prometheus, Grafana, Elastic Stack e Jaeger, quanto em plataformas SaaS, como Datadog, New Relic e Splunk. A escolha entre essas abordagens depende de fatores como custo, maturidade da equipe, necessidade de customização e escala de operação.

Os Três Pilares da Observabilidade

Logs: contexto histórico e detalhado

Os logs são talvez a forma mais tradicional e conhecida de observabilidade. Eles representam registros textuais ou estruturados, geralmente em formato de linhas sequenciais ou arquivos JSON, que descrevem eventos ocorridos em uma aplicação ou em componentes de infraestrutura. Cada linha de log funciona como uma narrativa, oferecendo informações detalhadas sobre o que aconteceu em determinado momento. Um exemplo prático seria um serviço de autenticação registrando o momento em que um usuário fez login, qual foi o endereço IP de origem, se o processo foi bem-sucedido ou se houve falha, e em caso de erro, qual exceção foi lançada.

A principal característica dos logs está no nível de detalhe que fornecem. Em uma investigação de falha, eles permitem reconstruir todo o contexto histórico, como se fossem o “diário” do sistema. Contudo, exatamente por conterem muitos detalhes, eles tendem a gerar grandes volumes de dados, o que eleva o custo de armazenamento e dificulta análises rápidas. Por isso, a centralização de logs em ferramentas especializadas e o uso de índices de busca são práticas comuns. Embora extremamente úteis, os logs são mais adequados para responder à pergunta "por que aconteceu?", e menos eficazes quando precisamos de visões agregadas ou numéricas em tempo real.

Métricas: indicadores numéricos e agregados

Enquanto os logs oferecem contexto detalhado, as métricas oferecem um olhar quantitativo e objetivo sobre o comportamento do sistema. Uma métrica nada mais é do que um valor numérico coletado em intervalos regulares, geralmente acompanhado de rótulos que identificam sua origem. Exemplos comuns incluem a taxa de requisições por segundo, a latência média de respostas de uma API, o percentual de uso de CPU em um servidor ou a quantidade de memória consumida por um processo.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

A grande vantagem das métricas é que elas são leves e podem ser processadas em tempo real, o que as torna ideais para alimentar dashboards e sistemas de alerta. Com métricas é possível observar tendências, identificar picos de uso, detectar anomalias estatísticas e responder rapidamente à pergunta "o que está acontecendo?". Por exemplo, se a latência de uma API sobe repentinamente de 100ms para 800ms, as métricas evidenciam o problema instantaneamente. Contudo, por sua natureza resumida e agregada, elas não oferecem o mesmo nível de detalhe que os logs. Ao contrário dos logs, que trazem o histórico completo de um evento, as métricas funcionam como indicadores de sintomas, mas não fornecem diretamente as causas.

Traces: rastreamento de transações distribuídas

Com a popularização dos microsserviços, surgiu a necessidade de compreender como uma requisição percorre um sistema composto por dezenas ou até centenas de serviços interdependentes. É nesse contexto que entram os traces ou rastreamentos distribuídos. Um trace é uma representação visual e temporal do caminho de uma transação. Ele é composto por múltiplos spans, sendo cada span uma operação realizada em determinado serviço. Assim, ao analisar um trace, é possível visualizar como uma requisição do usuário final — por exemplo, um checkout em um e-commerce — atravessa o frontend, a API central, o serviço de pagamentos, o serviço de estoque e, finalmente, o banco de dados.

A principal vantagem do tracing é a capacidade de identificar gargalos em arquiteturas distribuídas. Ao observar que a maior parte da latência de uma requisição está concentrada em um serviço externo de pagamento, a equipe técnica pode focar seus esforços no ponto real de falha. Entretanto, a adoção de tracing exige instrumentação consistente do código e integração entre serviços, o que pode aumentar a complexidade da implementação.

Complementaridade dos pilares

Embora cada pilar tenha características próprias, é na integração entre eles que a observabilidade alcança seu potencial máximo. As métricas são capazes de identificar rapidamente que algo não está normal, funcionando como o primeiro sinal de alerta. A partir dessa detecção, os logs entram em cena para detalhar o que realmente ocorreu em nível de evento, permitindo compreender as circunstâncias e

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

os erros específicos. Por fim, os traces mostram o caminho completo de uma requisição, evidenciando quais serviços participaram do processo e em qual deles ocorreu o gargalo. Assim, métricas respondem ao “o que aconteceu?”, logs respondem ao “por que aconteceu?” e traces respondem ao “onde aconteceu?”.

Ferramentas Open Source

O ecossistema de observabilidade possui diversas ferramentas consolidadas em código aberto, que se tornaram padrão em muitas organizações.

O Prometheus é uma dessas ferramentas. Sendo um sistema de monitoramento especializado em métricas, ele coleta dados de forma periódica utilizando o modelo pull, onde busca informações em endpoints instrumentados. Os dados coletados ficam disponíveis para consultas em uma linguagem própria chamada PromQL. Para complementar o Prometheus, surge o Grafana, uma poderosa plataforma de visualização de dados que integra não apenas com Prometheus, mas também com bancos de dados, APIs e outras fontes. Juntas, essas ferramentas permitem criar dashboards em tempo real, definir alertas e acompanhar a saúde do sistema.

Quando o foco está em logs, a solução mais conhecida é o Elastic Stack, ou ELK, composto por ElasticSearch, Logstash e Kibana. O ElasticSearch é o motor de busca e armazenamento, capaz de indexar bilhões de registros de log e responder a consultas complexas em milissegundos. O Logstash atua como pipeline de ingestão, transformando e normalizando dados antes de enviá-los ao ElasticSearch. Já o Kibana é a camada de visualização, onde dashboards e gráficos são construídos para análise de logs históricos. Essa stack é amplamente utilizada por equipes que precisam centralizar e pesquisar em grandes volumes de logs.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

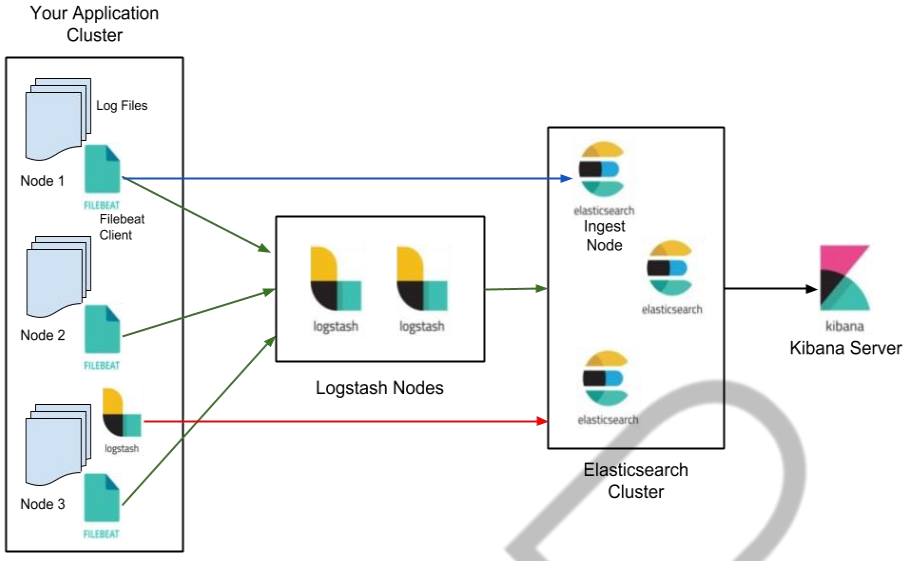


Figura 2 - Pipeline do E L K
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Para tracing distribuído, duas ferramentas se destacam: Jaeger e Zipkin. O Jaeger, desenvolvido originalmente pelo Uber e hoje um projeto da CNCF, oferece recursos completos de coleta e análise de traces, incluindo a visualização gráfica do caminho de uma requisição e métricas derivadas de spans. O Zipkin, mais antigo, também oferece funcionalidades similares, sendo utilizado em diversos ecossistemas. Ambas as ferramentas são fundamentais para diagnosticar falhas em arquiteturas distribuídas.

Por fim, um projeto mais recente e estratégico é o OpenTelemetry, que surge como padrão aberto de instrumentação. Seu principal objetivo é fornecer um conjunto unificado de bibliotecas, SDKs e agentes que permitam coletar logs, métricas e traces de maneira padronizada e independente de fornecedor. O grande benefício do OpenTelemetry é reduzir o lock-in em ferramentas específicas, pois ele permite exportar os dados para diferentes backends, como Prometheus, Jaeger, Elastic, Datadog ou New Relic.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



Figura 3 - Grafana Dhasboard
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Plataformas SaaS de Observabilidade

Além das soluções open source, existem plataformas SaaS de observabilidade que oferecem experiências completas e prontas para uso. O Datadog é um exemplo notável, oferecendo coleta unificada de métricas, logs e traces em uma única interface. Ele fornece dashboards prontos, integração nativa com serviços de nuvem e algoritmos de Machine Learning para geração de alertas inteligentes. Seu ponto forte está na facilidade de uso e na rápida implementação, sendo uma escolha comum em empresas que desejam reduzir o esforço de manutenção da infraestrutura de observabilidade.

O New Relic também é bastante popular, com foco histórico em APM (Application Performance Monitoring). Ele oferece rastreamento detalhado de aplicações, incluindo dependências externas, métricas de desempenho e análise de experiência do usuário. Sua principal vantagem é a capacidade de oferecer uma visão ponta a ponta da aplicação, tornando-se especialmente útil para times de desenvolvimento.

Já o Splunk é uma plataforma muito forte em análise de logs, com capacidade de indexar e processar volumes massivos de dados. Ao longo dos anos, expandiu suas funcionalidades para incluir métricas e traces, tornando-se uma solução completa de observabilidade. Seu diferencial está na escalabilidade e na aplicação de

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

algoritmos de Machine Learning, o que o torna atrativo para empresas que lidam com ambientes críticos e volumes de dados extremamente altos.

Comparação entre Open Source e SaaS

A escolha entre ferramentas open source e soluções SaaS depende de múltiplos fatores. Ferramentas open source, como Prometheus, Grafana, Elastic e Jaeger, apresentam custo inicial mais baixo, já que não há pagamento de licença, mas exigem maior esforço de implantação, configuração e manutenção. Elas oferecem alto grau de flexibilidade e permitem que a organização mantenha controle total sobre seus dados. Entretanto, escalar esse tipo de solução pode ser desafiador e exigir equipes altamente especializadas.

As soluções SaaS, por outro lado, como Datadog, New Relic e Splunk, oferecem uma experiência simplificada, em que a infraestrutura de observabilidade já está pronta e gerenciada pelo fornecedor. Isso reduz a complexidade e permite que as equipes se concentrem em desenvolvimento e operação do sistema principal, em vez de gastar tempo mantendo a stack de observabilidade. O custo, entretanto, costuma ser proporcional ao volume de dados ingeridos, o que pode se tornar elevado em ambientes muito grandes. Outro ponto a considerar é o lock-in, já que migrar de uma plataforma SaaS para outra pode ser caro e complexo.

O lock-in (ou vendor lock-in) em migração de sistemas é uma situação em que uma organização fica dependente de um fornecedor específico de tecnologia, plataforma ou serviço, tornando difícil, custoso ou arriscado migrar para outra solução no futuro.

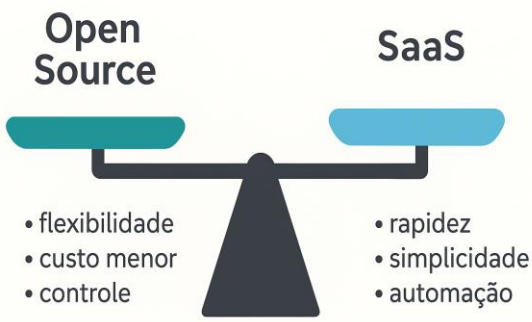


Figura 4 – Open Source X SaaS

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Quando escolher cada abordagem

De forma geral, ferramentas open source são indicadas para organizações que possuem equipes técnicas maduras, capazes de operar soluções complexas, e que buscam reduzir custos diretos de licenciamento. Elas também são recomendadas quando há necessidade de customização profunda ou quando questões regulatórias exigem controle total sobre os dados.

As soluções SaaS, por sua vez, são ideais para empresas que precisam de resultados rápidos, com menor esforço de implantação, e que operam em ambientes altamente dinâmicos, distribuídos globalmente. Elas também são atrativas para times que preferem direcionar esforços para o desenvolvimento de produto, em vez de lidar com a operação da infraestrutura de observabilidade.

Conclusão

A observabilidade é hoje um pilar central na operação de sistemas modernos. Logs, métricas e traces formam a base conceitual que permite compreender o funcionamento interno das aplicações, cada um trazendo uma camada distinta de visão: os logs fornecem contexto histórico detalhado, as métricas permitem acompanhamento em tempo real com indicadores numéricos, e os traces possibilitam o rastreamento de transações em arquiteturas distribuídas.

Ferramentas open source oferecem flexibilidade e controle, mas exigem equipes preparadas para sua operação. Plataformas SaaS, por sua vez, oferecem simplicidade e velocidade de adoção, ao custo de maior dependência de fornecedores. A decisão entre essas duas abordagens deve considerar fatores como orçamento, maturidade da equipe e criticidade dos sistemas monitorados.

No horizonte, o papel do OpenTelemetry ganha cada vez mais relevância, ao estabelecer um padrão aberto de instrumentação capaz de integrar diferentes backends e reduzir o lock-in. Essa tendência aponta para um futuro em que empresas poderão combinar o melhor dos dois mundos, utilizando tanto soluções open source quanto SaaS de forma interoperável.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Veja mais sobre os temas abordados nesta aula:

Understanding OpenTelemetry Architecture and Components - Link.

The Hidden Cost of Observability: Breaking Free from the Vendor Lock-In Tax - Link.

Plataformas Unificadas e Consolidação de Ferramentas - Link.

Beyond Monitoring -The Evolution of Observability in Modern Systems - Link.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, exploramos os fundamentos da observabilidade, destacando seus três pilares: logs, que fornecem contexto histórico e detalhado sobre eventos; métricas, que trazem indicadores numéricos e agregados para acompanhamento em tempo real; e traces, que permitem rastrear o caminho completo de uma transação em sistemas distribuídos. Vimos como cada um deles oferece uma perspectiva diferente, mas se complementam para formar uma visão unificada da saúde do sistema, ajudando tanto a identificar quanto a explicar falhas.

Também analisamos as principais ferramentas que viabilizam a prática, incluindo soluções open source como Prometheus, Grafana, Elastic Stack e Jaeger, bem como o padrão aberto OpenTelemetry, além de plataformas SaaS como Datadog, New Relic e Splunk. Por fim, discutimos os cenários em que vale a pena adotar ferramentas abertas ou serviços gerenciados.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

BEYER, JONES, PETOFF & MURPHY. **Engenharia de Confiabilidade do Google.** São Paulo: Novatec, 2022.

Jani, Yash.**Unified Monitoring for Microservices: Implementing Prometheus and Grafana for Scalable Solutions.** Journal of Artificial Intelligence, Machine Learning and Data Science. 2. 848-852. 10.51219/JAIMLD/yash-jani/206.

New Relic.**How to normalize data**, 2025. Disponível em: https://newrelic.com/blog/best-practices/data-normalization. Acesso em: 22 jan. 2026.

OPENTELEMETRY. Documentation. Disponível em: https://opentelemetry.io/docs/ Acesso em: 22 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Os Três Pilares da Observabilidade: Logs, Métricas e Traces na Prática

PALAVRAS-CHAVE

Monitoramento. Observabildade. Métricas. Análise.Sistemas.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com